บทที่ 4
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

การวิเคราะห์และออกแบบระบบเป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาระบบสรุปและจัดทำรายงานการประชุมอัตโนมัติ (AI Meeting Summarizer) โดยนำความต้องการของเลขานุการและเจ้าหน้าที่งานสารบรรณมาวิเคราะห์และออกแบบเป็นแบบจำลองระบบ ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาปัญหาและข้อจำกัดของการถอดเทปแบบเดิม การกำหนดความต้องการของระบบ การวิเคราะห์บทบาทผู้ใช้งานและกรณีการใช้งาน (Actor & Use Case Analysis) การจำลองลำดับการทำงานด้วยแผนภาพซีเควนซ์ (Sequence Diagram) ตลอดจนการออกแบบฐานข้อมูลด้วยแผนภาพ ER Diagram และ Data Dictionary เพื่อให้ระบบสามารถถอดเสียงการประชุมขนาดยาว วิเคราะห์เอกสารแนบ สรุปเนื้อหาตาม 5 วาระมาตรฐาน และส่งออกเป็นเอกสาร Microsoft Word (.docx) ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

4.1 ความต้องการของระบบ (System Requirements)

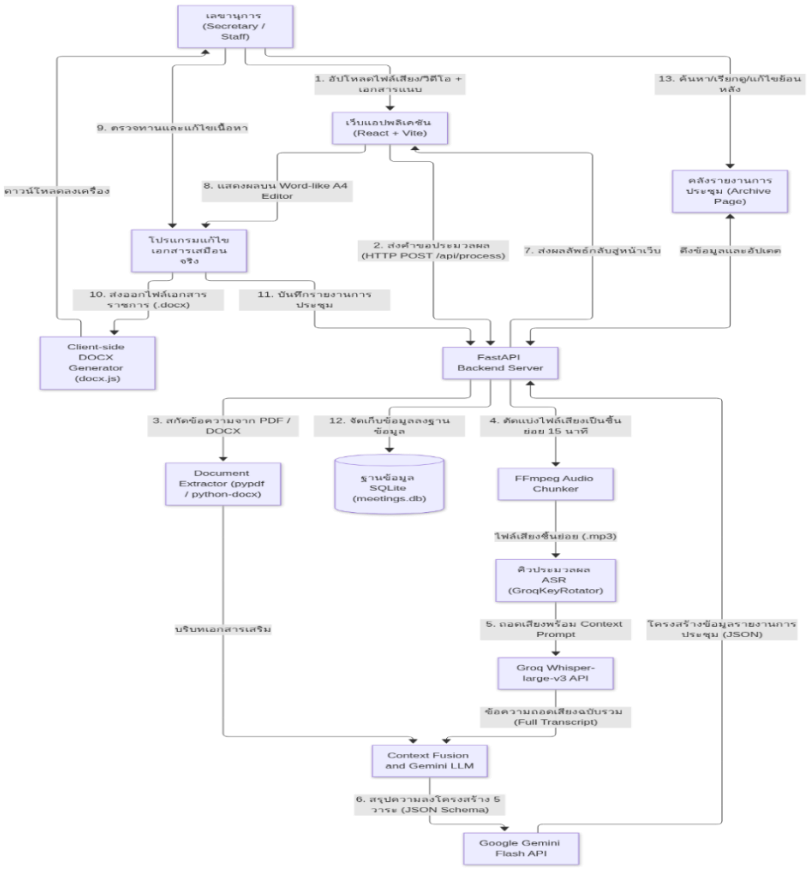
- **การประมวลผลมัลติมีเดียขนาดยาว:** ระบบต้องสามารถรับไฟล์เสียงหรือวิดีโอการประชุมความยาว 2–4 ชั่วโมง (ขนาดสูงสุด 500 MB) แล้วตัดแบ่งประมวลผลเป็นส่วนย่อยได้อย่างราบรื่น
- **การบูรณาการเอกสารแนบ:** ระบบต้องสามารถรับไฟล์เอกสารประกอบการประชุม (PDF/DOCX) เพื่อสกัดข้อความตัวเลขและงบประมาณมาร่วมวิเคราะห์กับเสียงพูด
- **การถอดเสียงและสรุปผลที่แม่นยำ:** ระบบต้องสามารถถอดเสียงพูดภาษาไทยโดยสะกดชื่อคณาจารย์และคำศัพท์วิชาการได้อย่างถูกต้อง และสรุปผลลงสู่โครงสร้าง 5 วาระมาตรฐานตามระเบียบงานสารบรรณ
- **การแสดงผลและแก้ไขเอกสารเสมือนจริง:** ระบบต้องมีโปรแกรมแก้ไขข้อความบนเว็บที่มีหน้าตาเหมือนกระดาษพิมพ์ขนาด A4 เพื่อให้เลขานุการสามารถตรวจทาน แก้ไขข้อมูลและบันทึกได้ทันที
- **การส่งออกเอกสารราชการ:** ระบบต้องสามารถแปลงรายงานการประชุมที่แก้ไขแล้วเป็นไฟล์ Microsoft Word (.docx) ที่มีการจัดย่อหน้าแบบ Thai Distribute และใช้ฟอนต์ Angsana New ตามมาตรฐาน
- **ระบบคลังรายงานการประชุม:** ระบบต้องบันทึกรายงานลงฐานข้อมูล และจัดเตรียมหน้าจอคลังรายงาน (Archive) ให้เลขานุการสามารถค้นหา กรองตามวันที่ แก้ไขย้อนหลังหรือลบรายงานได้

4.2 การวิเคราะห์บทบาทผู้ใช้งานและกระบวนการทำงานของระบบ

ระบบสรุปและจัดทำรายงานการประชุมอัตโนมัตินี้ มีผู้ใช้งานหลักเพียงกลุ่มเดียว คือ เลขานุการ (Secretary / Staff) โดยมีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานดังนี้:

- การลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ (Register / Login)
- การอัปโหลดไฟล์บันทึกเสียงและเอกสารประกอบการประชุม (Upload Audio & Documents)
- การตรวจทานและแก้ไขรายงานการประชุมผ่านโปรแกรมแก้ไขเสมือนจริง (Edit Minutes via Word-like Editor)
- การบันทึกและจัดการคลังรายงานการประชุม (Save, View, Search, Update & Delete Archive)
- การส่งออกเอกสารรายงานการประชุมเป็นไฟล์ Microsoft Word (.docx) ตามระเบียบงานสารบรรณ

ผังขั้นตอนการทำงานรวมของระบบ (Overall System Workflow)



รูปที่ 4.1 แผนภาพการทำงานรวมของระบบสรุปและจัดทำรายงานการประชุมอัตโนมัติ (System Workflow)

คำอธิบายขั้นตอนการทำงานของรูปที่ 4.1 (Overall System Workflow Description)

- **ขั้นตอนที่ 1 (อัปโหลดไฟล์)**: เลขานุการนำเข้าไฟล์บันทึกเสียงหรือวิดีโอการประชุม (.mp3, .mp4, .wav) พร้อมทั้งสามารถแนบเอกสารวาระการประชุม (.pdf, .docx) เข้าสู่หน้าจอระบบ
- **ขั้นตอนที่ 2 (ส่งคำขอประมวลผล)**: เว็บแอปพลิเคชันส่งข้อมูลไฟล์มัลติมีเดียและเอกสารแนบไปยัง Backend Server ผ่าน HTTP POST ไปยัง Endpoint /api/process
- **ขั้นตอนที่ 3 (สกัดข้อความเอกสาร)**: Backend เรียกใช้โมดูล Document Extractor (pypdf และ python-docx) เพื่อดึงข้อความ รายการหัวข้อ และข้อมูลตัวเลขในตารางออกมาเป็นบริบทเอกสารเสริม (Document Context)
- **ขั้นตอนที่ 4 (ตัดแบ่งเสียง)**: Backend สั่งการ FFmpeg เพื่อตัดแบ่งไฟล์เสียงออกเป็นท่อนย่อย ท่อนละ 15 นาที โดยใช้เทคนิค Stream Copy เพื่อให้ได้ไฟล์ขนาดเล็กกว่า 25 MB อย่างรวดเร็ว
- **ขั้นตอนที่ 5 (ถอดเสียง)**: คิวประมวลผล ASR ส่งชิ้นส่วนเสียงเข้าสู่ Groq Whisper API พร้อมกับแนบ Initial Prompt ที่บรรจุรายชื่อคณาจารย์และคำศัพท์เฉพาะทาง เพื่อรับข้อความถอดเสียงฉบับสมบูรณ์ (Full Transcript)
- **ขั้นตอนที่ 6 (สรุปความ 5 วาระ)**: ข้อความถอดเสียงและบริบทเอกสารเสริมถูกนำมารวมกัน แล้วส่งให้โมเดล Google Gemini Flash ทำการวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาลงสู่โครงสร้าง JSON 5 วาระมาตรฐานราชการ
- **ขั้นตอนที่ 7 และ 8 (ส่งกลับและแสดงผล)**: Backend ส่งโครงสร้าง JSON กลับไปยังเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อเปิดแสดงผลบนโปรแกรมแก้ไขเอกสารเสมือนจริง (Word-like A4 Editor)
- **ขั้นตอนที่ 9 (ตรวจทานและแก้ไข)**: เลขานุการทำการตรวจทานข้อความ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และมติที่ประชุม พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมแบบเรียลไทม์บนหน้ากระดาษ A4 เสมือนจริง
- **ขั้นตอนที่ 10 (ส่งออกเอกสาร Word)**: เมื่อตรวจทานเรียบร้อย เลขานุการกดปุ่มส่งออก ระบบจะเรียกใช้ไลบรารี docx.js ฝั่ง Client-side เพื่อประกอบเอกสาร Microsoft Word (.docx) ตามฟอร์แมตราชการ (ฟอนต์ Angsana New, Thai Distribute, ขอบ 1 นิ้ว) แล้วดาวน์โหลดไฟล์ลงสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเลขานุการทันที
- **ขั้นตอนที่ 11 และ 12 (บันทึกจัดเก็บ)**: เลขานุการสามารถกดบันทึกรายงานการประชุมเพื่อส่งข้อมูลไปจัดเก็บลงในฐานข้อมูล SQLite (meetings.db)

- **ขั้นตอนที่ 13 (สืบค้นและจัดการคลังรายงาน)**: เลขานุการสามารถเปิดหน้าต่างคลังรายงาน (Archive) เพื่อค้นหาตามคำสำคัญ กรองตามวันที่ หรือเปิดรายงานเก่าขึ้นมาแก้ไขเพิ่มเติมและส่งออกใหม่ได้ตลอดเวลา

4.3 ซีนาริโอ (Scenario)

ซีนาริโอที่ 1: การลงชื่อเข้าใช้งานระบบ

1. เลขานุการเปิดหน้าเว็บระบบบันทึกการประชุม
2. กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
3. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่าน bcrypt
4. เกรณีที่ข้อมูลถูกต้อง: ระบบออก JWT Token และเปลี่ยนเส้นทางเข้าสู่หน้าหลัก
5. กรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง: ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน "ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง"

ซีนาริโอที่ 2: การอัปโหลดและประมวลผลรายงานการประชุม

1. เลขานุการเลือกไฟล์บันทึกเสียงการประชุม (เช่น ไฟล์ MP3 หรือ MP4)
2. ผู้ใช้เลือกแนบเอกสารวาระการประชุม (เช่น ไฟล์ PDF หรือ DOCX)
3. เลขานุการเลือกแนบเอกสารวาระการประชุม (เช่น ไฟล์ PDF หรือ DOCX)
4. ระบบแสดงแอนิเมชันคลื่นเสียงและแถบความคืบหน้าการถอดเสียงและการสรุปผล
5. เมื่อประมวลผลเสร็จสิ้น ระบบเปิดหน้าต่างโปรแกรมแก้ไขเอกสารเสมือนจริงพร้อมข้อมูล 5 วาระอัตโนมัติ

ซีนาริโอที่ 3: การตรวจทาน แก้ไข และส่งออกเอกสาร Word (.docx)

1. เลขานุการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา รายนามผู้เข้าร่วม และมติในแต่ละวาระ
2. เลขานุการปรับแก้ข้อความหรือแก้ไขรายชื่อได้โดยตรงแบบ Inline Editing
3. เลขานุการกดปุ่ม "ส่งออกเป็น Word (.docx)"
4. ระบบสร้างไฟล์เอกสารที่มีการตั้งค่าฟอนต์ Angsana New, การกระจายแบบไทย (Thai Distribute) และระยะขอบ 1 นิ้ว พร้อมดาวน์โหลดลงสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ทันที

ซีนาริโอที่ 4: การจัดเก็บและสืบค้นคลังรายงานการประชุม

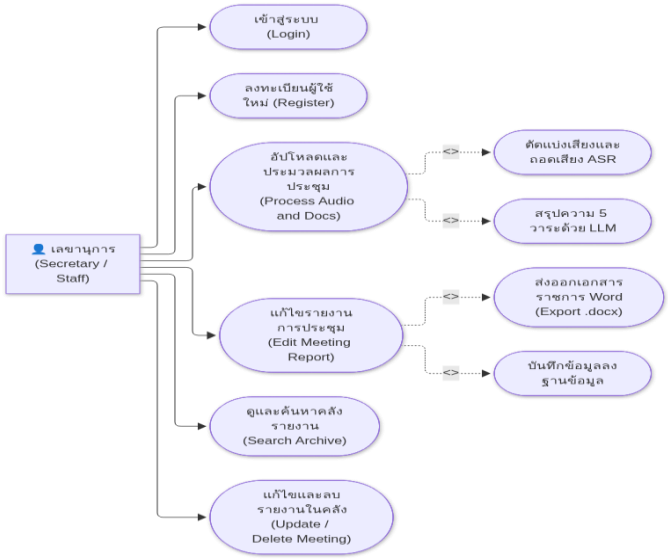
1. เลขานุการกดปุ่ม "บันทึกเข้าระบบ" ในหน้าแก้ไขเอกสาร
2. ข้อมูลถูกส่งไปบันทึกลงฐานข้อมูล SQLite
3. เลขานุการเปิดหน้า "คลังรายงานการประชุม" เพื่อค้นหาตามเลขที่การประชุม วันที่ หรือคำสำคัญ
4. เลขานุการสามารถเลือกเปิดรายงานเดิมขึ้นมาดู แก้ไขใหม่ หรือลบรายงานออกจากระบบได้

4.4 ยูสเคส (Use Case)

4.4.1 องค์ประกอบของยูสเคส

- **แอคเตอร์ (Actor):** เลขานุการ (Secretary / Staff)
- **การทำงานของระบบ (Use Cases)**:
  1. เข้าสู่ระบบ (Login)
  2. ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ (Register)
  3. ประมวลผลไฟล์เสียงและสรุปรายงานการประชุม (Process Meeting Audio & Docs)
  4. แก้ไขรายงานการประชุมบนเว็บ (Edit Meeting Report)
  5. ส่งออกไฟล์เอกสารราชการ Word (Export .docx)
  6. จัดการคลังรายงานการประชุม (Manage Archive: List, Search, Update, Delete)

4.4.2 ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram)



รูปที่ 4.2 Use Case Diagram ของระบบสรุปและจัดทำรายงานการประชุมอัตโนมัติ

4.5 ยูสเคสนาราทิฟ (Use Case Narrative)

ตารางที่ 4.1 แสดงรายละเอียดของยูสเคส เข้าสู่ระบบ (Login)

ชื่อยูสเคส	เข้าสู่ระบบ (Login)
วัตถุประสงค์	เพื่อยืนยันตัวตนของเลขานุการก่อนเข้าใช้งานระบบ
รายละเอียด	เลขานุการกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อรับสิทธิ์การเข้าถึงระบบผ่าน JSON Web Token
แอคเตอร์ที่เกี่ยวข้อง	เลขานุการ (Secretary / Staff)
ยูสเคสที่เกิดขึ้นก่อน	ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ (กรณีไม่มีบัญชี)
ยูสเคสที่เกิดขึ้นหลัง	ประมวลผลการประชุม, คลังรายงานการประชุม
ขั้นตอนการทำงานหลัก	1. เลขานุการเข้าสู่หน้า Login 2. กรอกชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) 3. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" 4. ระบบส่งข้อมูลไปยัง /api/auth/login 5. ระบบตรวจสอบรหัสผ่านด้วยฟังก์ชัน verify_password ผ่าน bcrypt 6. ระบบสร้าง JWT Token และส่งกลับไปยังหน้าบ้าน 7. หน้าบ้านบันทึก Token และเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าหลัก
ขั้นตอนการทำงานเมื่อผิดพลาด	1. หากชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบส่งรหัสสถานะ 401 พร้อมข้อความ "ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง" 2. หน้าจอแสดงกล่องข้อความสีแดงแจ้งเตือนข้อผิดพลาด
เงื่อนไขก่อนการทำงาน	ต้องมีบัญชีผู้ใช้งานในระบบ
เงื่อนไขหลังการทำงาน	ได้รับ JWT Token สำหรับการส่งคำขอยืนยันสิทธิ์ในระบบ

ตารางที่ 4.2 แสดงรายละเอียดของยูสเคส ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ (Register)

ชื่อยูสเคส	ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ (Register)
วัตถุประสงค์	เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่สำหรับเลขานุการหรือบุคลากรภายในหน่วยงาน
รายละเอียด	กรอกข้อมูลชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และชื่อที่ใช้แสดง เพื่อบันทึกบัญชีลงฐานข้อมูล
แอคเตอร์ที่เกี่ยวข้อง	เลขานุการ (Secretary / Staff)
ยูสเคสที่เกิดขึ้นก่อน	-
ยูสเคสที่เกิดขึ้นหลัง	เข้าสู่ระบบ (Login)
ขั้นตอนการทำงานหลัก	1. เลขานุการเข้าสู่หน้า Register 2. กรอกชื่อผู้ใช้, ชื่อที่แสดง (Display Name) และรหัสผ่าน 3. กดปุ่ม "สร้างบัญชี" 4. ระบบตรวจสอบว่าชื่อผู้ใช้ซ้ำหรือไม่ในฐานข้อมูล 5. ระบบทำการแฮชรหัสผ่านด้วย bcrypt 6. บันทึกข้อมูลผู้ใช้ลงในตาราง users 7. สร้าง JWT Token และเข้าสู่ระบบให้อัตโนมัติ
ขั้นตอนการทำงานเมื่อผิดพลาด	1. หากชื่อผู้ใช้มีอยู่แล้วในระบบ ส่งรหัสสถานะ 400 "ชื่อผู้ใช้นี้มีในระบบแล้ว" 2. หากรหัสผ่านสั้นกว่า 4 ตัวอักษร แสดงข้อความแจ้งเตือน
เงื่อนไขก่อนการทำงาน	-
เงื่อนไขหลังการทำงาน	ได้บัญชีผู้ใช้ใหม่ในตาราง users และ Token ยืนยันตัวตน

ตารางที่ 4.3 แสดงรายละเอียดของยูสเคส ประมวลผลไฟล์เสียงและสรุปรายงานการประชุม

ชื่อยูสเคส	ประมวลผลไฟล์เสียงและสรุปรายงานการประชุม (Process Audio & Docs)
วัตถุประสงค์	เพื่อถอดเสียงการประชุมและสรุปสาระสำคัญเป็น 5 วาระมาตรฐานโดยอัตโนมัติ
รายละเอียด	เลขานุการอัปโหลดไฟล์เสียง/วิดีโอ พร้อมเอกสารแนบ ระบบตัดแบ่งเสียง ถอดเสียงด้วย Whisper และสรุปด้วย Gemini Flash
แอคเตอร์ที่เกี่ยวข้อง	เลขานุการ (Secretary / Staff)
ยูสเคสที่เกิดขึ้นก่อน	เข้าสู่ระบบ (Login)
ยูสเคสที่เกิดขึ้นหลัง	แก้ไขรายงานการประชุม (Edit Meeting Report)
ขั้นตอนการทำงานหลัก	1. เลขานุการวางไฟล์เสียง/วิดีโอที่ช่อง UploadZone 2. (เลือกเพิ่มเติม) แนบไฟล์เอกสารประกอบการประชุม PDF หรือ DOCX 3. กดปุ่ม "เริ่มถอดเสียงและสรุปการประชุม" 4. ระบบสตรีมสถานะผ่าน Server-Sent Events/Progress State 5. ระบบสกัดข้อความจากเอกสารแนบด้วย pypdf / python-docx 6. ระบบตัดแบ่งเสียงด้วย FFmpeg เป็นท่อนละ 15 นาที 7. ระบบส่งชิ้นส่วนเสียงเข้า Groq Whisper API เพื่อถอดเสียง 8. รวม Transcript ทั้งหมดเข้ากับบริบทเอกสารแนบ 9. ส่งไปยัง Gemini Flash เพื่อจำแนกเป็น 5 วาระมาตรฐานราชการ 10. ระบบแปลงข้อมูลผลลัพธ์เป็น JSON และส่งกลับไปยังหน้าเว็บ
ขั้นตอนการทำงานเมื่อผิดพลาด	1. หากไฟล์เกินขนาด 500 MB หรือนามสกุลไฟล์ไม่รองรับ แจ้งเตือนข้อผิดพลาดทันที 2. หากเกิด Rate Limit บน Groq ระบบจะเรียกใช้ GroqKeyRotator เพื่อสลับคีย์อัตโนมัติ 3. หากเกิดข้อผิดพลาดในการประมวลผล แสดงข้อความสีแดงและปุ่ม "ลองใหม่อีกครั้ง"
เงื่อนไขก่อนการทำงาน	เลขานุการต้องเข้าสู่ระบบ และมีไฟล์เสียงที่สมบูรณ์

เงื่อนไขหลังการทำงาน	ได้โครงสร้างรายงานการประชุม 5 วาระในรูปแบบ JSON พร้อมเปิดในโปรแกรมแก้ไข

ตารางที่ 4.4 แสดงรายละเอียดของยูสเคส แก้ไขรายงานการประชุมบนเว็บ (Edit Meeting Report)

ชื่อยูสเคส	แก้ไขรายงานการประชุมบนเว็บ (Edit Meeting Report)
วัตถุประสงค์	เพื่อให้เลขานุการสามารถตรวจทานและปรับปรุงรายละเอียดรายงานการประชุมได้ทันที
รายละเอียด	แสดงเอกสารในรูปแบบเสมือนจริง A4 (WYSIWYG) รองรับการแก้ไขข้อมูลทั่วไป รายชื่อ และเนื้อหาแต่ละวาระ
แอคเตอร์ที่เกี่ยวข้อง	เลขานุการ (Secretary / Staff)
ยูสเคสที่เกิดขึ้นก่อน	ประมวลผลการประชุม หรือ เปิดรายงานจากคลัง
ยูสเคสที่เกิดขึ้นหลัง	ส่งออกเอกสารราชการ Word, บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล
ขั้นตอนการทำงานหลัก	1. ระบบโหลดข้อมูล JSON เข้าสู่คอมโพเนนต์ MeetingReportEditor 2. แสดงหน้ากระดาษ A4 เสมือนจริง พร้อมส่วนหัวราชการ ตารางผู้เข้าร่วม และเนื้อหาวาระที่ 1 ถึง 5 3. เลขานุการคลิกเพื่อพิมพ์แก้ไขข้อความ, เพิ่ม/ลบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรือแก้ไขมติที่ประชุม 4. ปรับระดับการซูม (Zoom In / Zoom Out) เพื่อความสะดวกในการอ่าน
ขั้นตอนการทำงานเมื่อผิดพลาด	-
เงื่อนไขก่อนการทำงาน	มีข้อมูลรายงานการประชุมที่ผ่านการสังเคราะห์หรือดึงมาจากฐานข้อมูล
เงื่อนไขหลังการทำงาน	ข้อมูลใน State ของโปรแกรมแก้ไขได้รับการปรับปรุงเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

ตารางที่ 4.5 แสดงรายละเอียดของยูสเคส ส่งออกเอกสารราชการ Word (Export .docx)

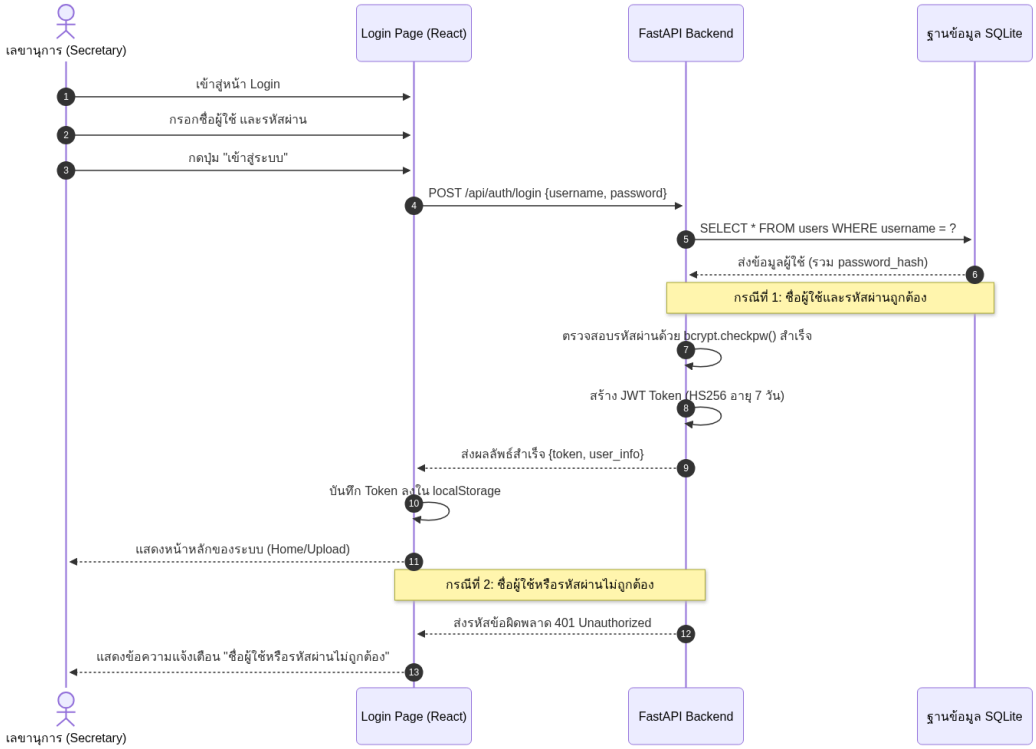
ชื่อยูสเคส	ส่งออกเอกสารราชการ Word (Export .docx)
วัตถุประสงค์	เพื่อดาวน์โหลดรายงานการประชุมเป็นไฟล์ .docx ที่จัดหน้าตามระเบียบงานสารบรรณ
รายละเอียด	แปลงข้อมูลจากตัวแก้ไขบนเว็บให้กลายเป็นไฟล์ Word ที่มีฟอนต์ Angsana New, Thai Distribute และขอบกระดาษ 1 นิ้ว
แอคเตอร์ที่เกี่ยวข้อง	เลขานุการ (Secretary / Staff)
ยูสเคสที่เกิดขึ้นก่อน	แก้ไขรายงานการประชุมบนเว็บ
ยูสเคสที่เกิดขึ้นหลัง	-
ขั้นตอนการทำงานหลัก	1. เลขานุการกดปุ่ม "ส่งออกเป็น Word (.docx)" ในหน้าต่างตัวแก้ไข 2. ฟังก์ชัน exportToDocx อ่านค่าข้อมูลปัจจุบันทั้งหมดจาก Editor State 3. ไลบรารี docx ฝั่งเบราว์เซอร์ทำการสร้างโครงสร้างเอกสาร Word Processing ML 4. กำหนดระยะขอบกระดาษ 1 นิ้ว (1440 twips) ทุกด้าน 5. กำหนดฟอนต์ Angsana New ขนาด 16 pt สำหรับเนื้อหา และ 18 pt ตัวหนาสำหรับหัวข้อ 6. จัดย่อหน้าด้วย alignment: AlignmentType.THAI_DISTRIBUTE 7. สร้างไฟล์ Blob และสั่งดาวน์โหลดไฟล์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของเลขานุการโดยอัตโนมัติ
ขั้นตอนการทำงานเมื่อผิดพลาด	แสดงแจ้งเตือนข้อผิดพลาดหากเกิดปัญหาในการประกอบไฟล์ Blob
เงื่อนไขก่อนการทำงาน	เลขานุการต้องอยู่ในหน้าแก้ไขเอกสาร
เงื่อนไขหลังการทำงาน	ได้ไฟล์ .docx พร้อมเปิดใช้งานบนโปรแกรม Microsoft Word

ตารางที่ 4.6 แสดงรายละเอียดของยูสเคส จัดการคลังรายงานการประชุม (Manage Archive)

ชื่อยูสเคส	จัดการคลังรายงานการประชุม (Manage Archive)
วัตถุประสงค์	เพื่อสืบค้น เรียกดู แก้ไขย้อนหลัง และลบรายงานการประชุมที่เคยจัดทำไว้
รายละเอียด	แสดงตารางรายการประชุมทั้งหมด พร้อมระบบค้นหาคำสำคัญ กรองช่วงวันที่ และปุ่มจัดการ
แอคเตอร์ที่เกี่ยวข้อง	เลขานุการ (Secretary / Staff)
ยูสเคสที่เกิดขึ้นก่อน	เข้าสู่ระบบ (Login)
ยูสเคสที่เกิดขึ้นหลัง	แก้ไขรายงานการประชุมบนเว็บ
ขั้นตอนการทำงานหลัก	1. เลขานุการกดเลือกเมนู "คลังรายงาน" 2. ระบบส่งคำขอ GET /api/reports ไปยังหลังบ้านเพื่อดึงรายการทั้งหมด 3. แสดงรายการในตารางระบุ เลขที่ประชุม, วันที่, วันที่สร้าง, และผู้จัดทำ 4. เลขานุการสามารถพิมพ์คำค้นหา (Search) หรือเลือกช่วงวันที่เพื่อกรองข้อมูล 5. เลขานุการสามารถกดปุ่ม "เปิด" เพื่อนำรายงานไปแก้ไขต่อใน Editor 6. เลขานุการสามารถกดปุ่ม "ลบ" เพื่อลบรายงานการประชุมที่ไม่ต้องการ
ขั้นตอนการทำงานเมื่อผิดพลาด	หากไม่พบข้อมูล แสดงข้อความ "ไม่พบรายงานการประชุมที่ตรงกับเงื่อนไข"
เงื่อนไขก่อนการทำงาน	เลขานุการต้องผ่านการเข้าสู่ระบบ
เงื่อนไขหลังการทำงาน	รายงานการประชุมถูกแสดงผล ปรับปรุง หรือถูกลบออกจากฐานข้อมูลอย่างถูกต้อง

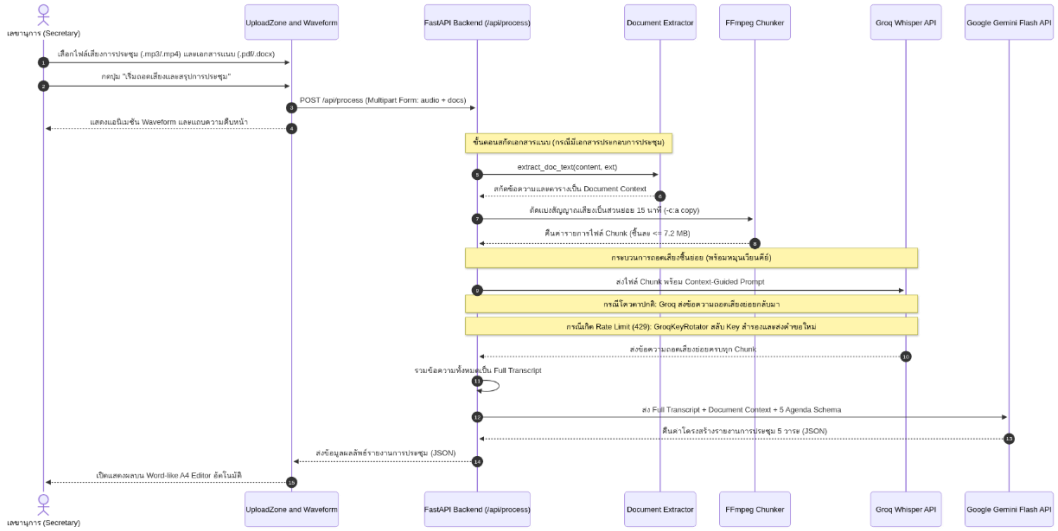
4.6 ซีเควนซ์ไดอะแกรม (Sequence Diagram)

4.6.1 ซีเควนซ์ไดอะแกรมการเข้าสู่ระบบ (Login)



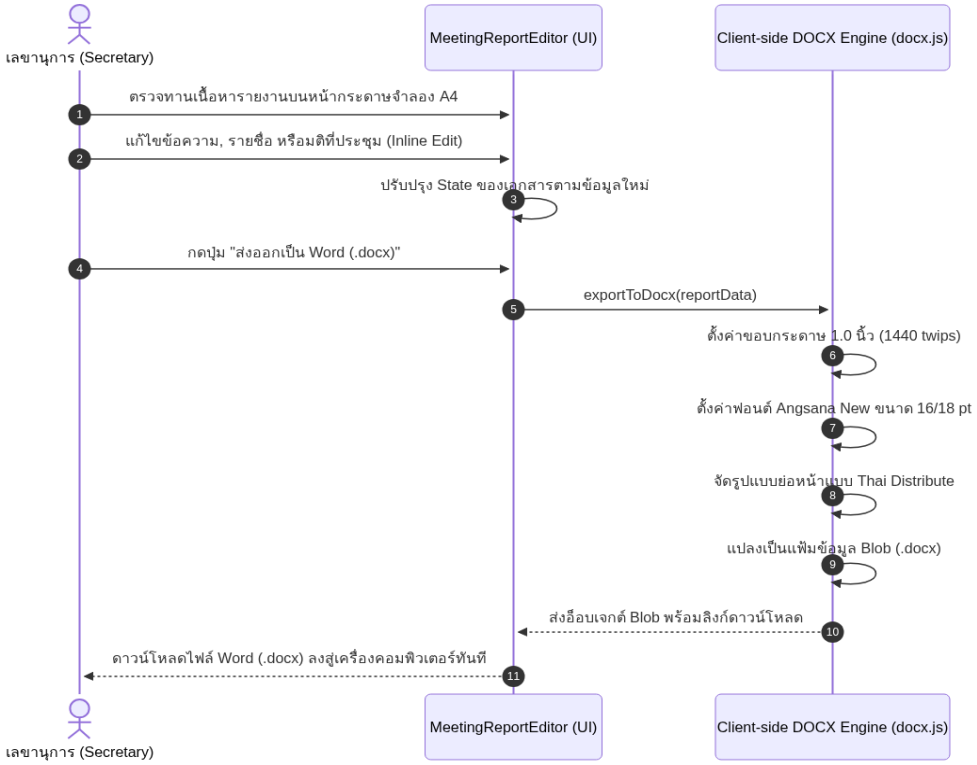
รูปที่ 4.3 Sequence Diagram การเข้าสู่ระบบ

4.6.2 ซีเควนซ์ไดอะแกรมการประมวลผลไฟล์เสียงและสรุปรายงานการประชุม



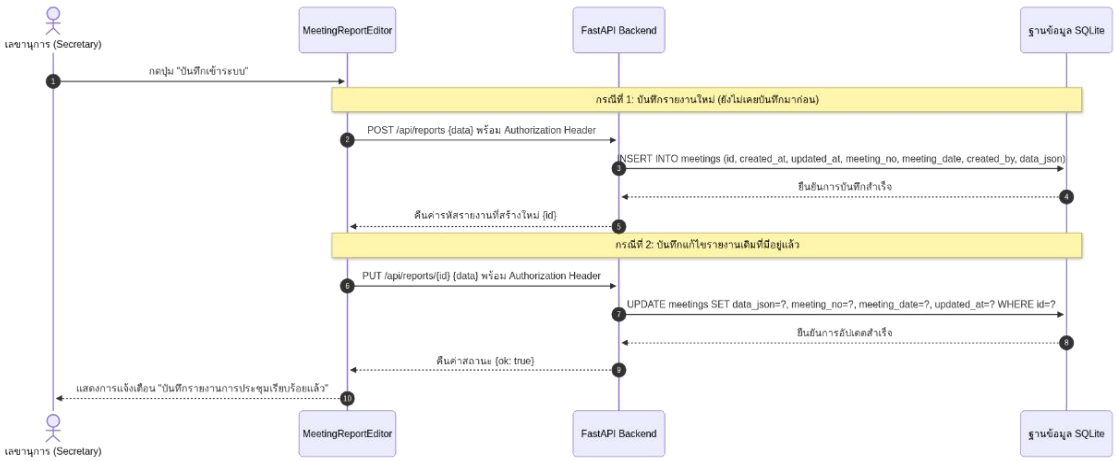
รูปที่ 4.4 Sequence Diagram การประมวลผลไฟล์เสียงและสรุปรายงานการประชุม

4.6.3 ซีเควนซ์ไดอะแกรมการแก้ไขและส่งออกเอกสาร Word (.docx)



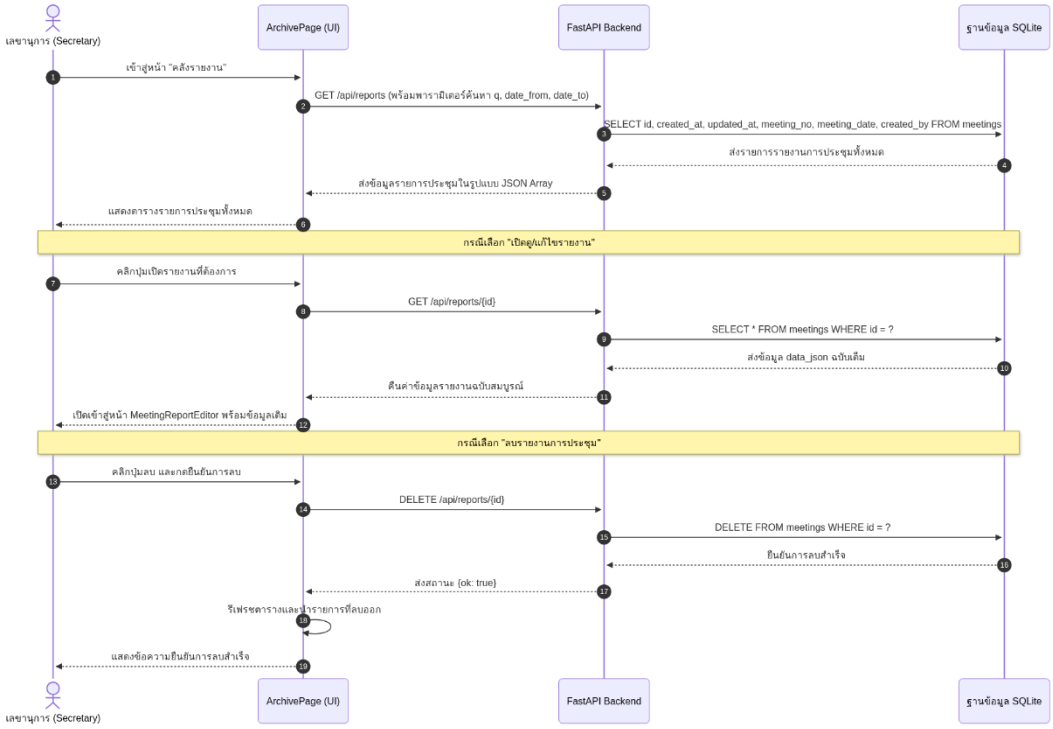
รูปที่ 4.5 Sequence Diagram การแก้ไขและส่งออกเอกสาร Word (.docx)

4.6.4 ซีเควนซ์ไดอะแกรมการบันทึกรายงานลงฐานข้อมูล



รูปที่ 4.6 Sequence Diagram การบันทึกรายงานการประชุมลงฐานข้อมูล

4.6.5 ซีเควนซ์ไดอะแกรมการสืบค้นและจัดการคลังรายงาน (Archive)



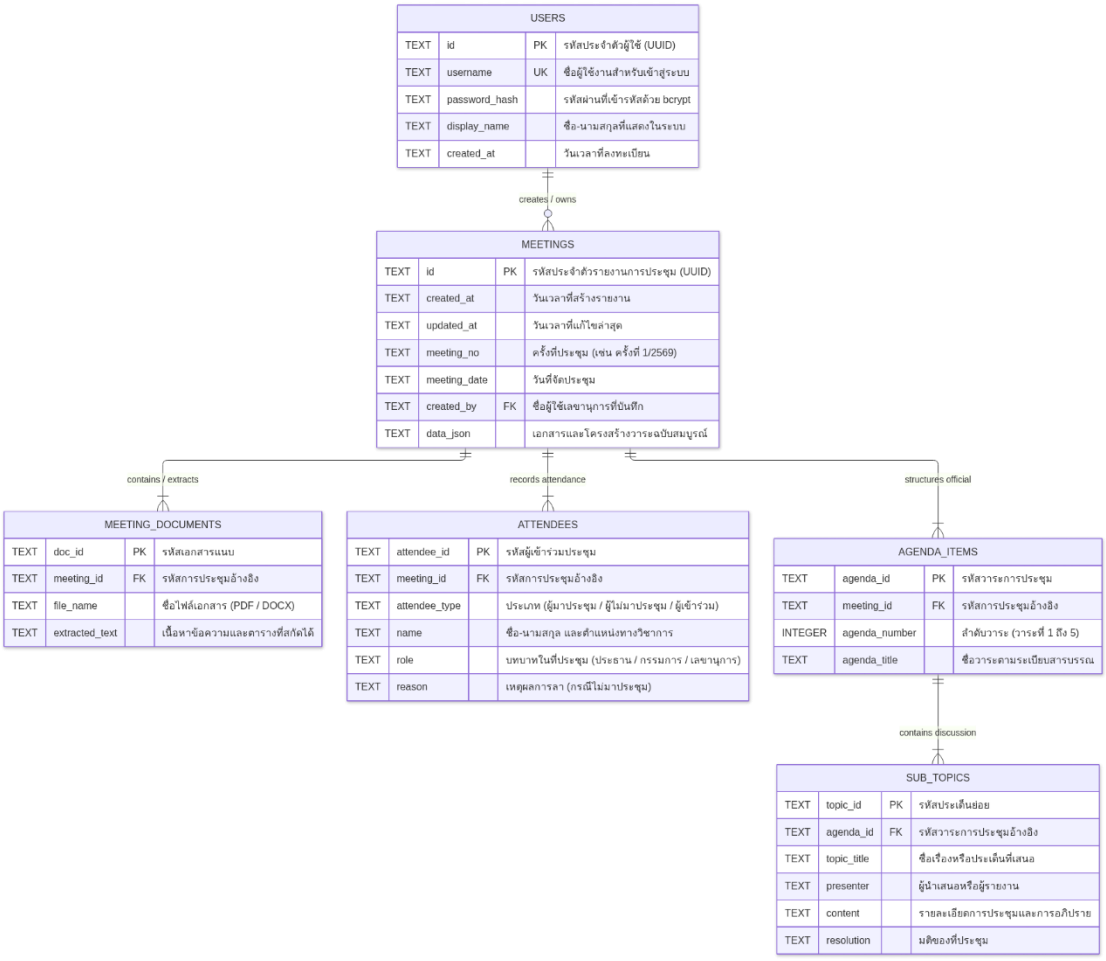
รูปที่ 4.7 Sequence Diagram การสืบค้นและจัดการคลังรายงานการประชุม

4.7 การออกแบบฐานข้อมูล

สถาปัตยกรรมของระบบนี้เลือกใช้รูปแบบ Hybrid Relational / Document Model (JSON-First Schema) บนฐานข้อมูล SQLite ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานของระบบประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์และเว็บแอปพลิเคชันยุคใหม่ เนื่องจากรายงานการประชุมมีโครงสร้างที่ซับซ้อน ลึกหลายระดับ (Hierarchical Nested Data) เช่น วาระที่ 1 ถึง 5 แต่ละวาระมีข้อย่อยไม่เท่ากัน มีผู้นำเสนอ สาระสำคัญ และมติที่ประชุม ตลอดจนรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแบ่งเป็น 3 กลุ่ม (ผู้มาประชุม, ผู้ไม่มาประชุมพร้อมเหตุผล, ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์) และเอกสารประกอบการประชุมที่ถูกสกัดเข้ามา

หากนำโครงสร้างนี้มาแยกเป็นตารางเชิงสัมพันธ์แบบดั้งเดิม (Normal Form: ตาราง Agenda, SubAgenda, Attendees, Documents) จะเกิดปัญหาความเปราะบางของข้อมูล ความล่าช้าในการ Join ข้อมูลหลายชั้น และเกิดปัญหา Schema Mismatch เมื่อแบบจำลองภาษา (LLM) ส่งผลลัพธ์โครงสร้างย่อยที่ยืดหยุ่น ดังนั้น ระบบจึงออกแบบตารางเชิงกายภาพเป็น 2 ตารางหลัก โดยใช้คอลัมน์ data_json จัดเก็บโครงสร้างรายงานฉบับสมบูรณ์ และมี Entity เชิงตรรกะ (Logical Entities) ที่อธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลอย่างชัดเจน ดังนี้

4.7.1 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram: ER Diagram)



รูปที่ 4.8 ER Diagram แสดงความสัมพันธ์ของกลุ่มข้อมูลในระบบสรุปและจัดทำรายงานการประชุมอัตโนมัติ

4.7.2 ดาต้าดิกชันนารี (Data Dictionary)

ระบบจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล SQLite โดยแบ่งออกเป็นตารางจัดเก็บข้อมูลกายภาพ (Physical Tables) และโครงสร้างอ็อบเจกต์ภายใน data_json ดังนี้:

ตารางที่ 4.7 แสดงดาต้าดิกชันนารีของตาราง : users (ตารางจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้/เลขานุการ)

No.	Field Name	Type	Length	Format	Description	Constraint
1	id	TEXT	36	ตัวอักษร (UUID)	รหัสประจำตัวผู้ใช้งาน	Primary Key
2	username	TEXT	100	ตัวอักษร	ชื่อผู้ใช้งานสำหรับเข้าสู่ระบบ	Unique, Not Null
3	password_hash	TEXT	255	ตัวอักษร	รหัสผ่านที่เข้ารหัสความปลอดภัยด้วย bcrypt	Not Null
4	display_name	TEXT	150	ตัวอักษร	ชื่อ-นามสกุลจริงของเลขานุการ/ผู้จัดทำ	Not Null
5	created_at	TEXT	30	วันเวลา (ISO 8601)	วันและเวลาที่สร้างบัญชี	Not Null

ตารางที่ 4.8 แสดงดาต้าดิกชันนารีของตาราง : meetings (ตารางจัดเก็บข้อมูลรายงานการประชุม)

No.	Field Name	Type	Length	Format	Description	Constraint
1	id	TEXT	36	ตัวอักษร (UUID)	รหัสประจำตัวรายงานการประชุม	Primary Key
2	created_at	TEXT	30	วันเวลา (ISO 8601)	วันและเวลาที่สร้างรายงานการประชุม	Not Null
3	updated_at	TEXT	30	วันเวลา (ISO 8601)	วันและเวลาที่แก้ไขรายงานล่าสุด	Not Null
4	meeting_no	TEXT	100	ตัวอักษร	ครั้งที่ประชุม (เช่น ครั้งที่ 1/2569) ใช้เป็นดัชนีค้นหา	Nullable
5	meeting_date	TEXT	100	ตัวอักษร	วันที่จัดการประชุม ใช้เป็นดัชนีค้นหา	Nullable

6	created_by	TEXT	100	ตัวอักษร	ชื่อผู้ใช้เลขานุการที่บันทึกรายงานนี้	Foreign Key (users.username)
7	data_json	TEXT	-	โครงสร้าง JSON	ข้อมูลเอกสารแนบ รายชื่อผู้ร่วมประชุม และวาระ 1-5	Not Null

ตารางที่ 4.9 แสดงรายละเอียดโครงสร้างข้อมูลภายในฟิลด์ : data_json (ครอบคลุมเอกสารแนบ รายชื่อผู้เข้าร่วม และวาระ 1–5)

ระดับโครงสร้าง	ฟิลด์ย่อย (JSON Key)	ประเภทข้อมูล	คำอธิบายรายละเอียด
Root Level	title	String	ชื่อหัวข้อการประชุมทางราชการ
	meeting_no	String	ครั้งที่ประชุม เช่น "ครั้งที่ 01/2569"
	meeting_date	String	วันที่จัดประชุม เช่น "24 ตุลาคม 2569"
	start_time / end_time	String	เวลาเปิดประชุม และเวลาปิดประชุม
	location	String	สถานที่ประชุม หรือลิงก์การประชุมออนไลน์

เอกสารแนบ (Documents)	documents[]	Array of Objects	รายการเอกสารประกอบการประชุมที่สกัดเข้ามา
documents[].name	String	ชื่อไฟล์เอกสารต้นฉบับ เช่น วาระ4.4_ร่างหลักสูตร.pdf	
documents[].text	String	ข้อความและข้อมูลตารางงบประมาณที่สกัดได้	
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม	attendees[]	Array of Objects	กลุ่มที่ 1: รายชื่อผู้มาประชุม
attendees[].name	String	ชื่อ-สกุล พร้อมตำแหน่งทางวิชาการ (เช่น ผศ.ดร.ภานุวัฒน์ เมฆะ)	
attendees[].role	String	บทบาทในที่ประชุม (ประธานกรรมการ /	

		กรรมการ / เลขานุการ)	
attendees[].department	String	ภาควิชาหรือหน่วยงานต้นสังกัด	
	absentees[]	Array of Objects	กลุ่มที่ 2: รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
absentees[].name	String	ชื่อ-สกุล ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	
absentees[].reason	String	เหตุผลความจำเป็นในการลา (เช่น ติดราชการ, ลาป่วย)	
	observers[]	Array of Objects	กลุ่มที่ 3: ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ / ผู้สังเกตการณ์
observers[].name	String	ชื่อ-สกุล และตำแหน่งของผู้ร่วมสังเกตการณ์	
โครงสร้างวาระการประชุม	agenda_items[]	Array of Objects	รายการวาระการประชุมตามระเบียบงานสารบรรณ (วาระที่ 1 - 5)

agenda_items[].agenda_number	Integer / String	ลำดับวาระที่ 1, 2, 3, 4, 5	
agenda_items[].agenda_title	String	ชื่อวาระ เช่น "เรื่องแจ้งเพื่อทราบ", "เรื่องเพื่อพิจารณา"	
ข้อย่อยในแต่ละวาระ	agenda_items[].sub_topics[]	Array of Objects	ประเด็นย่อยในแต่ละวาระ
sub_topics[].topic_title	String	ชื่อเรื่องหรือประเด็นย่อยที่นำเสนอ	
sub_topics[].presenter	String	ผู้นำเสนอหรือผู้รายงานในประเด็นนั้น	
sub_topics[].content	String / Array	เนื้อหารายละเอียดการประชุม สาระสำคัญ และการอภิปราย	
sub_topics[].resolution	String	มติของที่ประชุม (เช่น "ที่ประชุมรับทราบ", "ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ")	